தண்டு வடமானது, மூளைக்கும் பிற உணர்ச்சி உறுப்புகளுக்கும் இடையே உணர்வுத் தூண்டல்களையும், இயக்கத் தூண்டல்களையும், முன்னும் பின்னுமாக கடத்தக்கூடியது. இது உடலின் அனிச்சைச் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

15.4 மூளைத் தண்டுவட திரவம்

மூளையானது சிறப்பு திரவத்தினுள் மிதந்த நிலையில் காணப்படுகிறது. இச்சிறப்பு திரவம் **மூளைத் தண்டுவடத் திரவம்** என்றழைக்கப்படுகிறது. மண்டையோட்டினுள் நிணநீர் போன்றுள்ள இத்திரவம் மூளையை அதிர்வுகளில் இருந்து பாதுகாக்கின்றது. தண்டு வடத்தின் மையக் குழலினுள்ளும் இத்திரவம் நிரம்பியுள்ளது.

பணிகள்

(1) திடீர் அதிர்வுகளின் போது மூளை பாதிப்படையாமல் பாதுகாக்கிறது.

(2) மூளைக்கான ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்கும் பணியை மேற்கொள்கிறது.

(3) மூளையில் உருவாகும் கழிவுகளை சேகரித்து வெளியேற்றும் பணியினை மேற்கொள்கிறது.

(4) மூளைப் பெட்டகத்தின் உள்ளே நிலையான அழுத்தத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது.

15.5 அனிச்சைச் செயல்

அனிச்சைச் செயல் என்பது தன்னிச்சையாக ஒரு தூண்டலுக்கு பதில் விளைவாக நடக்கும் எதிர்வினை ஆகும். இரு வகையான அனிச்சைச் செயல்கள் காணப்படுகின்றன.

(1) **எளிய அல்லது அடிப்படையான அனிச்சைச் செயல்கள்:** இவ்வகையான அனிச்சைச் செயல்கள் உள்ளார்ந்த மற்றும் கற்றுணராத துலங்கல்களாகும். நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நாம் பல எளிமையான அனிச்சைச் செயல்களை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணமாக நமது கண்ணில் தூசி விழும் போது இமைகளை மூடுதல், தும்முதல், இருமுதல், கொட்டாவி விடுதல் போன்ற இச்செயல்களை நாம் நம்மை அறியாமலேயே, சிந்திக்காமலேயே உடனடியாக செய்கிறோம்.

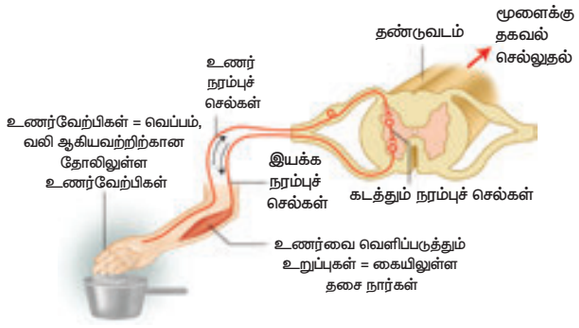
2) **பெறப்பட்ட அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனிச்சைச் செயல்கள்:** இவ்வகையான அனிச்சைச் செயல்கள் கற்றல் மற்றும் பயிற்சியின் மூலம் செயல்படுத்தப்படுபவையாகும். ஹார்மோனியம் வாசித்தலின் போது இசை குறிப்புகளுக்கேற்ப சரியான கட்டையை அழுத்துவதும், விடுவிப்பதும் கற்றல் மூலம் பெறப்பட்ட அனிச்சைச் செயலாகும். தொடர்ச்சியான பயிற்சியின் மூலமே இதனை மேற்கொள்ள முடியும். இது போன்று வேறு ஏதேனும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை நீங்கள் கூற முடியுமா?

பெரும்பாலான அனிச்சைச் செயல்கள் தண்டு வடத்தினால் கண்காணிக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றன. எனவே இவை **தண்டுவட அனிச்சைச் செயல்கள்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

நரம்பு செல்களுக்கிடையே நடைபெறும் தூண்டல் துலங்கல் அனிச்சைச் செயல் பாதைகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து **அனிச்சை வில்** எனப்படும்.

ஒரு சூடான தட்டினை நாம் தொடும் போது நமது உடலில் நடைபெறும் செயல்பாடுகளை நாம் தற்போது அறிந்து கொள்வோம்.

(i) சூடான பாத்திரத்தை நாம் தொடும்போது வெப்பம் எனும் தூண்டல் நமது கைகளில் உணரப்படும் அமைப்புகள் **வெப்ப உணர்வேற்பிகள்** அல்லது **தெர்மோ உணர்வேற்பிகள்** எனப்படுகிறது. இந்த தூண்டலானது (வெப்பம்) உணர் நரம்பு செல்களில் தூண்டல்களை ஏற்படுத்துகிறது.



படம் 15.7 அனிச்சைச் செயல் மற்றும் அதன் செயல்படும் பாதை

(ii) தண்டுவடத்துக்கு இத்தகவல்கள் **உணர் நரம்பு செல்கள்** மூலம் கடத்தப்படுகிறது.

(iii) **தண்டுவடமானது** இத் தூண்டல்களைப் பகுத்தறிந்து, உரிய துலங்கலை கடத்தும் மையத்தின் நரம்புச் செல்கள் மூலமாக இயக்க நரம்பு செல்களுக்கு கடத்துகிறது.

செயல்பாடு 2

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள வார்த்தையின் பெயரைக் கூறாமல் வார்த்தை அச்சடிக்கப்பட்டுள்ள நிறத்தை சரியாகக் கூறுக.

நீலம்	சிவப்பு	மஞ்சள்	ஆரஞ்சு
பச்சை	நீலம்	ஊதா	சிவப்பு
ஊதா	மஞ்சள்	சிவப்பு	நீலம்

10th_Science_TM_Unit-15.indd 221 16-03-2019 16:25:07